ebbe, comunque, il merito di suggerire che arrivare sulla Luna era prima o poi tecnicamente possibile.

Oggi, noi abbiamo alcuni progetti preliminari di navi spaziali che dovranno portare l'uomo fino alle stelle. Verranno montate nello spazio in un'orbita terrestre e da lì esse partiranno verso i loro grandi viaggi interstellari. Uno di questi progetti si chiama Orione. Orione utilizza armi nucleari, cioè l'esplosione di bombe all'idrogeno contro una lastra inerte. Ogni esplosione deve provocare una spinta enorme. Il progetto Orione appare di estrema praticità e negli Stati Uniti era in fase di studio avanzato finché non venne firmato il trattato internazionale, che vieta ogni forma di esplosione nucleare nello spazio. Personalmente, considero l'astronave Orione come il miglior modo per usar le armi nucleari.

Il progetto Dedalus è un'iniziativa della Società Interplanetaria Britannica. Esso presume l'impiego di un reattore nucleare a fusione, che è molto più sicuro ed efficiente degli impianti a fissione nucleare oggi esistenti. Non abbiamo ancora reattori a fusione, ma in un futuro molto prossimo li avremo. Le astronavi Orione e Dedalo potrebbero viaggiare al 10 per cento della velocità della luce. Quindi, un viaggio fino ad Alpha Centauri, distante 4 anni luce, durerebbe 45 anni, meno della vita umana. Queste astronavi non viaggerebbero abbastanza vicino alla velocità della luce, per dar importanza al fenomeno della dilatazione del tempo previsto dalla Teoria della Relatività Speciale.

È improbabile che astronavi del genere possano essere costruite per la metà del prossimo secolo, tuttavia potremmo costruire delle astronavi del tipo Orione anche ora. Per i viaggi oltre le stelle più vicine, dovremmo potenziarle e forse potrebbero diventare le astronavi di molte generazioni, considerato che quelli che arriverebbero alle stelle più lontane sarebbero i pronipoti di quelli partiti dalla Terra alcuni secoli prima. Oppure, bisognerebbe scoprire un sistema di ibernazione umana assolutamente sicuro, in modo da ibernare i viaggiatori spaziali per poi chiamarli alla vita una volta che fossero arrivati a destinazione secoli dopo.

Ma, i viaggi interstellari ad alta velocità, prossimi alla velocità della luce, sono molto più difficili. Non è un obiettivo raggiungibile in un centinaio di anni, ma forse in un migliaio, magari 10000. Tuttavia anche essi sono possibili. È stato progettato una specie di stato-reattore interstellare che raccoglie gli atomi di idrogeno, diffusi nello spazio interstellare. Li convoglia accelerandoli e li espelle dal retro. Ma, nello